



1812 - 1812 Bigg Yatırım Tabanlı Girişimcilik Programı İş Fikri 2. Aşama

İş Fikri 1. Aşama Adı : Mycellium-Aegis (Biyo-hibrit orman yangını erken uyarı sistemi)
Proje Adı : MYCELLIUM-AEGIS(ORMAN YANGINLARI BIYO-HİBRİT ERKEN UYARI SİSTEMİ)
Geçici Proje No : 196194
Son Güncelleme Tarihi : 03.07.2026 19:22
Başvuru Durumu : **Gönderildi**

Proje No : 2260401
Ön Kayıt Durumu : **Ön Kayıt Yapıldı**
Başvuru Tarihi : 03.07.2026 19:52

[Başvuru Bilgi Sayfası](#)

A. Girişimciye Ait Bilgiler

1. Girişimci Bilgileri

B. İş Fikrinin Kısa Tanımı

1. İş Fikrinin Kısa Tanımı

C. Proje Planı ve GCIP Ek Yatırım Talebi

1. Proje Planı

D. Pazar Fırsatı

1. Küresel Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programı
2. Pazar Fırsatı

E. Ürün ve Teknoloji

1. Ürün ve Teknolojisi

F. Ekip ve Personel Bilgileri

1. Ekip
2. Personel Bilgileri

G. İş Modeli ve Finansal Öngörüler

1. İş Modeli ve Finansal Bilgiler

H. Risk Yönetimi

1. Risk Yönetimi

I. Ekler

1. Ekler



E. Ürün ve Teknoloji

Ürün ve Teknolojisi

1.1 Değer Önerisi

Ürünün/hizmetin özelliklerinin müşteri gereksinimlerini nasıl karşılayacağını açıklayınız. Bu özelliklerin müşteri gereksinimlerini hangi ölçekte karşılayacağına dair doğrulama çalışmalarınızı özetleyiniz.

Mycellium-Aegis'in orman idareleri (B2G) ve özel endüstri (B2B) müşterilerine sunduğu ana değer önerisi; orman alanlarını çevresel kısıtlamalara tabi olan pasif izleme yöntemlerinden çıkararak, mikroklimatik stres faktörlerini tehlike büyümeden önce dijital verilere dönüştüren biyolojik bir sensör ağı altyapısı sağlamaktır. Sistem, erken müdahale kapasitesini artırarak itfaiye ve yangın söndürme ekiplerinin operasyonel hazırlık süresini genişletmekte ve bu sayede yangın yayılım alanının, söndürme maliyetlerinin ve olası tazminat yüklerinin azaltılmasına olanak tanımaktadır. Geliştirilen teknolojinin bilimsel temeli, literatürde Wood Wide Web konseptiyle incelenen mikorizal ağların hücrel stres yanıtlarına dayanmaktadır. Sistem; mantar hücre zarlarının ısı şoku altında gösterdiği iyon geçirgenliği değişimlerini, saniyede 0.5 ile 5 Hz frekans aralığında ve 5 ila 50 mV genliğe ulaşan elektriksel aksiyon potansiyelleri (spike) olarak izlemektedir. Isıl radyasyonun kapiler suyu buharlaştırması sonucu oluşan -33.4 mV seviyesine inen spesifik elektriksel osilasyonlar, toprak altında 24-bit hassasiyetle analog-dijital dönüştürücüler ile analiz edilmektedir. Bu yapı, işletmelerin Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması (ESG) kriterlerine uygun, lityum atığı üretmeyen, karbon negatif ve operasyonel bakım gereksinimi asgari seviyede olan bir erken uyarı donanım modeli sunmaktadır.

Kalan Karakter Sayısı:

1.2 Teknolojik Rekabet

Müşteri gereksinimleri bakımından rakip ürünler/hizmetler ile kendi ürününüzü/hizmetinizi karşılaştırınız. Ürününüzün/hizmetinizin müşteri gereksinimlerini daha iyi karşılayacağına dair yaptığınız doğrulama çalışmalarını özetleyiniz.

Mevcut pazar rakiplerinin nesnelerin interneti (IoT) donanımları ile Mycellium Aegis arasındaki teknik farklılaşma, biyolojik entegrasyon kapasitesi ve hücrel sinyal işleme hassasiyeti üzerinden gerçekleşmektedir. Endüstri standardı olarak kullanılan Ag/AgCl elektrotlar veya çıplak paslanmaz çelik probalar, nemli ve asidik orman toprağına yerleştirildiğinde korozyona uğrayarak oksidasyon tabakası (pasivasyon) oluşturmaktadır. Ayrıca, inorganik ve pürüzsüz yüzeyli metaller mantar hifleri tarafından yabancı madde olarak tanımlandığından, hücreler elektrot yüzeyinden uzaklaşmakta ve elektriksel veri iletimi kesintiyi uğramaktadır. Rakiplerin kullandığı duman algılama odaklı sensörler ise ormana bırakılan sentetik polimer (PVC) ve batarya atıkları ile ekolojik standartların gerisinde kalmaktadır. Mycellium-Aegis donanım mimarisinde, veri iletim sürekliliğini sağlamak amacıyla Üç Katmanlı Biyometrik Kök-Elektrot tasarımı geliştirilmiştir. Bu yapının merkezinde paslanmaz çelik iletken tel bulunmakta, korozyonu önlemek amacıyla orta katmanda iletken grafit matris kullanılmaktadır. En dış arayüzde ise, su tutma kapasitesi yüksek olan biyo-uyumlu Sodyum Aljinat hidrojelini yer almaktadır. Prof. Adamatzky'nin laboratuvar metodolojileri ışığında, miselyum hücreleri aljinat kaplı yüzeyi biyolojik bir substrat olarak algılayıp kolonize etmektedir. Bu entegrasyon elektriksel empedansı düşürmekte, korozyonu önlemekte ve 0.5-5 Hz bandında oluşan 5-50 mV düzeyindeki zayıf ısı-şok aksiyon potansiyellerinin mikrodenetleyiciye kayıpsız iletilmesini sağlamaktadır. Elde edilen veriler dT/dt, dR/dt ve f_spike eşik değer mantık kapılarında analiz edilerek operasyonel güvenilirlik artırılmaktadır.

Kalan Karakter Sayısı:

1.3 Ürün Fiyatı

Ürünün/hizmetin tahmini birim satış fiyatı ile ilgili bilgi veriniz. Birim satış fiyatı ile ilgili varsayımlarınızı ve bu varsayımlarla ilgili doğrulama çalışmalarınızı özetleyiniz.

İşletmemizin sürdürülebilir finansal yapısı, "Donanım Satışı + Tekrarlayan Yazılım Geliri (SaaS)" şeklinde hibrit bir modele dayanmaktadır:B2G (Kamu) Satış Kanalı: Öncelikli ve en büyük hedef pazarımız T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığı'dır. Kurumdan alınacak resmi niyet mektubu ve pilot saha izni ile sistemin sahada doğrulanmasının ardından, geniş orman alanları (örneğin yangın riski yüksek vadiler) için toplu IoT sensör ağı kurulum projeleri gerçekleştirilecektir. B2G kanalında toplu alımlara özel ihale ve proje bazlı ölçeklenebilir fiyatlandırma uygulanacaktır. B2B (Özel Sektör) Satış Kanalı: Turizm tesisleri, özel ormanlık alan sahipleri, milli park işletmeleri ve orman sınırındaki endüstriyel tesisler için kurumsal satışlar gerçekleştirilecektir.SaaS (Abonelik) ve Gelişmiş Veri Analitiği (Analytics): Ürettiğimiz donanım tek seferlik bir satış olsa da, düşük güçlü LoRaWAN düğümleri ile toplanan verilerin işlenmesi sürekli bir hizmettir. Rüzgâr, yağmur veya hayvan teması gibi dış etkenlerden kaynaklanan elektriksel gürültüler, bulut ortamında çalışan PyTorch/LSTM tabanlı yapay zekâ algoritmalarımızla filtrelenerek yanlış alarm oranları en aza indirilmektedir. B2G ve B2B müşterilerimiz, bu yüksek doğruluklu filtrelenmiş verilere ve erken uyarı paneline yıllık "Abonelik (Subscription)" modeli ile erişecektir. Bu sistem, şirketimize donanım satışından bağımsız, düzenli ve tahmin edilebilir bir nakit akışı (recurring revenue) sağlayacaktır. Saha topolojisi planlamamıza göre, 2 milyon hektarlık (20.000 km²) engebeli orman arazisinin tam kapsamlı bir erken uyarı ağıyla donatılması için sensörler arası ortalama 5 km menzil dikkate alınarak toplam 900 adet bağımsız sensör düğümü (node) konumlandırılacaktır. Klasik gözetleme kuleleri veya termal kamera ağlarının milyonlarca liralık kurulum ve bakım maliyetleri göz önüne alındığında, 25.000 TL'lik birim satış fiyatı son derece rekabetçidir. Bu fiyat; kendi enerjisini üretebilen, orman içinde LoRa ağı üzerinden kilometrelerce öteye veri aktarabilen ve yangını daha alevlenme başlamadan yeraltındaki mikorizal aktiviteden (ısı şoku) proaktif olarak tespit eden tam otonom bir uç bilişim (edge computing) donanımının ömür boyu değerini yansıtmaktadır.

Kalan Karakter Sayısı

1.4 Ürün Maliyeti

Ürünün/hizmetin tahmini birim maliyeti ile ilgili bilgi veriniz. Birim maliyetle ilgili varsayımlarınızı ve bu varsayımlarla ilgili doğrulama çalışmalarını özetleyiniz.

Sistemin orman gibi zorlu çevre koşullarında on yıllarca sıfır müdahale ile çalışabilmesi için optimize edilen 12.000 TL'lik birim maliyetin dağılımı ve donanım mimarisi şu şekildedir:

Malzeme Maliyeti (5.000 TL): Sistemin ana donanım bileşenlerinin tedarik ve üretim maliyetidir. Bu kalem aşağıdaki kritik bileşenleri kapsar:

Mikrokontrolcü ve Haberleşme: Veri işleme operasyonlarını yürütecek düşük güç tüketimli ESP32 mikrokontrolcü ve engebeli arazide 5 km+ mesafelerde kesintisiz veri aktarımı sağlayacak endüstriyel LoRa modülü.

Hassas Sinyal İşleme (ADC & Elektrotlar): Toprak altındaki mikorizal ağdan gelen çok düşük genlikli (mV seviyesinde) fungal ateşleme frekanslarını okuyabilmek için sisteme entegre edilen yüksek çözünürlüklü ADC (Analog-to-Digital Converter) entegresi ve sinyali kayıpsız toplayan sodyum aljinat kaplamalı 2 adet biyometrik elektrot.

Enerji Yönetimi: Orman ekosisteminde 7/24 otonom çalışma için sisteme entegre edilen küçük form faktörlü güneş paneli ve termal kaçak riski barındırmayan, yüksek sıcaklıklara dayanıklı ve uzun çevrim ömrüne sahip LiFePO4 batarya paketi.

Dış Kutu: Doğa ile tam uyumlu, cihaz ömrünü tamamladığında ormanda sıfır e-atık (zero e-waste) prensibiyle kompostlanabilen PLA/PHA tabanlı bio-plastik muhafaza.

Personel Maliyeti (4.500 TL): Sensör düğümlerinin SMD dizgisi, donanım montajı, yapay zeka (LSTM) algoritmalarının mikrodenetleyiciye gömülmesi ve saha simülasyon testleri için harcanan nitelikli Ar-Ge mühendislik eforunu ifade eder.

Dağıtım ve Nakliye Maliyeti (1.000 TL): Cihazların ormanlık, dağlık ve sarp arazilerdeki kritik noktalara (5 km aralıklarla) güvenli lojistiği ve saha kurulum koordinasyonu maliyetidir.

Enerji Maliyeti (500 TL): Laboratuvar ortamındaki elektronik testler, 3D baskı (dış kutu üretimi) operasyonları ve LiFePO4 bataryaların ilk döngü kalibrasyonlarındaki enerji tüketimidir.

Diğer Değişken Maliyetler (1.000 TL): Cihazın açık hava şartlarında (yağmur, nem, böceklenme) korunmasını sağlayan IP67/IP68 standartlarındaki sızdırmazlık contaları, reçineler (potting compound) ve endüstriyel paketleme giderleridir.

Finansal Sürdürülebilirlik: 12.000 TL birim maliyet ve 25.000 TL satış fiyatı kurgusu, işletmemize birim başına 13.000 TL brüt katkı bırakmaktadır. 300.000 TL'lik işletme sabit giderleri hesaba katıldığında, proje sadece 24 adet (23,08) sensör düğümü satışı ile başa baş (break-even) noktasına ulaşarak ticari yaşayabilirliğini hızlıca kanıtlayacak sağlam bir finansal temele oturtulmuştur.

Kalan Karakter Sayısı

1.5 Fikri Mülkiyet Hakları

Ürün/hizmetle ilgili mevcut fikri mülkiyetinizin 1812 - Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destekleme Programı ile kurulacak şirkete aktarılmasını yönelik planınızı açıklayınız. Proje ile ortaya çıkacak fikri hakların korunmasına faaliyet serbestliğine yönelik planlamanızı ve varsa, projenizin markasını ve logosunu da bu kısımda açıklayınız. Ürün/hizmetle ilgili fikri mülkiyetin kurulacak şirkete nasıl aktarılacağına ilişkin planlamınıza yer veriniz.

Projenin fikri mülkiyet (IP) stratejisi, geliştirilen teknolojinin korunması, teknoloji pazarında kopyalanabilirliğin önüne geçilmesi ve şirket değerlemesinin rasyonel argümanlarla desteklenmesi amacıyla dört katmanlı olarak planlanmıştır. Donanım ömrünü sınırlandıran elektrot korozyonunu önleyen ve miselyumun hücre düzeyinde entegrasyonunu sağlayan paslanmaz çelik çekirdek, grafit matris ve Sodyum Aljinat biyo-hidrojelinden oluşan ?Çok Katmanlı Biyomimetik Elektrot? mimarisi için, şirket kuruluş evraklarının onaylanmasını takiben TÜRKPATENT nezdinde Faydalı Model / Ulusal Patent başvurusu gerçekleştirilecektir.

İkinci IP koruma katmanında, çevresel peyzaj ile bütünleşik, kullanım ömrünü tamamladığında kompostlanabilen (PLA/PHA) ve yangın halinde dış yüzeyinde karbon kömürü (char layer) oluşturan Aegis-Nexus veri toplayıcı ünitelerinin ile düğüm kasalarının tasarımları Endüstriyel Tasarım olarak tescil edilecektir. Üçüncü katmanda ise, 8 kanallı yönse (star-shaped) elektrotlardan toplanan 5 Hz frekans aralığındaki harmonik verileri işleyen; mekanik çevresel gürültüleri Sensör Füzyonu yöntemiyle termal sinyallerden ayırt eden ve dT/dt (sıcaklık ivmesi), dR/dt (direnc ivmesi) ile f_spike (5 Hz harmonik ateşleme) algoritmalarını kodlayan PyTorch / LSTM Derin Öğrenme modelleri, Ticari Sır (Trade Secret) ve yazılım telifi mevzuatı ile işletme bünyesinde korunacaktır. Son aşamada ticari konumlandırma faaliyetleri için Mycellium-Aegis kurumsal marka ve logolarının tescil işlemleri tamamlanacaktır. Söz konusu fikri ve sınai varlıklar, Mükemmeliyet Mührü sonrası tescil edilecek anonim şirkete aynı sermaye prosedürü ile devredilecektir.

Kalan Karakter Sayısı:

1.6 Regülasyonlar

Varsa İş fikrinin tabi olacağı regülasyonları ve bu regülasyonlara uyum için yapılacakları açıklayınız.

Donanım tasarımı, prototipleme operasyonları ve orman sahası entegrasyon faaliyetleri yasal mevzuat uyumluluk standartlarına tabidir. Orman tabanına sensör modüllerinin yerleştirilmesi ve termal okumaların doğrulanması amacıyla gerçekleştirilecek küçük ölçekli Ar-Ge ısıtma ve test süreçleri, 6831 sayılı Orman Kanunu gereğince Tarım ve Orman Bakanlığı OGM Ar-Ge birimlerinden ve ilgili idarelerden test alanı tahsis protokolleri ile yürütülecektir.

Veri haberleşme donanımlarına ilişkin regülasyonlar kapsamında, ağ geçidi ile düğümler arasında radyo dalgası iletimini sağlayan LoRaWAN modüllerinin, yasal lisanssız iletişim bant spektrumlarına (868 MHz ISM bandı) uygunluğu için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) regülasyon süreçlerine ve teknik test prosedürlerine riayet edilecektir. Ayrıca ürünlerin ihraç standartlarına uygunluğu açısından, donanım kartlarında ve kasa malzemelerinde CE işareti gereklilikleri ile RoHS direktifleri (tehlikeli maddelerin sınırlandırılması) sağlanacaktır. Biyogüvenlik prensipleri gereği, proje kapsamında dış arazide genetiği değiştirilmiş (GDO) veya ekosisteme yabancı istilacı mantar sporlarının kullanımından kaçınılacaktır. Donanım yüzeylerinde yalnızca yerel flora ile uyumlu ve yangın sonrasında aktivasyon gösteren endemik pirofilik mantar türleri (Pyronema domesticum veya Rhizina undulata) tercih edilecek olup, gerekli çevresel uyum dokümanları Tarım ve Orman Bakanlığı birimlerinden temin edilecektir.

Kalan Karakter Sayısı:

1.7 Tekniğin Bilinen Durumu

Projenin ara çıktıları ve/veya nihai çıktısı ile ilgili patent ve faydalı modelleri aşağıdaki tabloda özetleyiniz.

Buluş Başlığı Projenin ara çıktıları ve/veya nihai çıktısı ile ilgili patent veya faydalı modelin başlığını bu kısımda belirtiniz.	Başvuru Numarası Patent veya faydalı modelin başvuru numarasını bu kısımda belirtiniz: Örnek: TR2000/00678 EP935000147.9 PCT/EP00/0764	Proje ile ilişkisi İlgili patent veya faydalı modelin istemler kısmı ile projenin ara çıktıları ve/veya nihai çıktısı ile ilişkisini bu kısımda özetleyiniz.	Özgün Yönleri Proje ara çıktılarının ve/veya nihai çıktısının ilgili patent istemlerinde tarif edilen ürün/sistem/yöntemden farklarını bu kısımda açıklayınız.	İş
Fungal Biosensor and Assay	Patent: WO2004076685A2	Mantar hücrelerinin toksin analizi amacıyla	İlgili patent, tespit operasyonları için	
Fungal Electrical Activity and	DOI: 10.1098/rsos.211926	Adamatzky'nin çalışmaları, mantar miselyum ağlarının	İlgili literatür laboratuvar ortamındaki temel	
Forest fire monitoring system	Patent: CN202472841U	Orman arazilerine yerleştirilen duman kameraları ve Zigbee	Bu patent inorganik tabanlı, reaktif elektronik	
Yeni Satır Ekle				